

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: Генетический алгоритмы

Студент гр. 4383

ФИО студента

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: **ФИО студента**

Группа: **43__**

Тема практики: Генетический алгоритм

Задание на практику:

Для заданного полинома $f(x)$ (степень не больше 8) необходимо найти все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале $[l, r]$.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 16.07.2026

Дата сдачи отчета: **00.00.0000**

Дата защиты отчета: **00.00.0000**

Студент	_____	ФИО студента
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Краткое изложение содержания отчёта.

SUMMARY

Аннотация на английском языке.

СОДЕРЖАНИЕ

Для составления Содержания удобно использовать автоматически собираемое Оглавление — если вы корректно использовали соответствующие стили заголовков (согласно данному шаблону), то в Содержании автоматически войдут нужные разделы с номерами страниц (разделы Задание, Календарный план, Реферат, Abstract в Содержании не указываются).

Для заголовков первого уровня (названия глав) используйте стиль «Заголовок 2», для разделов — «Заголовок 3», для подразделов следующих уровней — «Заголовок 4».

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Предметная область	6
1.2 Задачи практики	6
1.3 Третий раздел первой главы (заголовок третьего уровня).....	6
1.3.1 Первый подраздел (заголовок четвертого уровня).....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	10
2.1. Формулировка задачи 1.....	10
2.2. Формулировка задачи 2.....	10
2.3. Формулировка задачи 3.....	12
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	13
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (заголовок второго уровня)	
16	
ПРИЛОЖЕНИЕ А (заголовок второго уровня).....	17

ВВЕДЕНИЕ

Предметная область практики: генетические алгоритмы, математическое моделирование.

Цель практики: написать генетический алгоритм для нахождения глобальных и локальных максимумов функции на отрезке на языке python.

Задачи практики: реализовать графическим интерфейсом с генетическим алгоритмом с полным доступом к изменению параметров со стороны пользователя.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Генетические алгоритмы решают задачу оптимизации – нахождение набора параметров, обеспечивающих минимальное и максимальное значение целевой функции. Целевая (сложная) функция зависит от настройки параметров (вероятность скрещивания, мутации, метод выбора поколения).

Генетические алгоритмы значительно эффективнее полного перебора. Они основаны на принципах эволюции Дарвина: изменчивость, отбор и наследование, что позволяет в итоге получить популяцию, устойчивую к изменениям в определённой среде – множество решений.

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы используются в областях экономики, физики, математического моделирования. С их помощью можно решать задачи кластеризации, графовые (например, коммивояжёр, раскраска и нахождение паросочетания), обучение искусственных нейронных сетей.

1.2 Задачи практики

В рамках практики необходимо реализовать генетический алгоритм, который для заданного полинома, степени не больше 8, найдёт все точки максимума (локальные и глобальные) на заданном интервале.

Программа должна иметь GUI (от англ. Graphical User Interface) – графический пользовательский интерфейс, в котором у пользователя будет возможность задавать данные, читать их из файла и случайно генерировать данные. Помимо этого, должна быть пошаговая визуализация поиска решения (как меняется аппроксимирующая функция, текущий экстремум, текущее решение оптимизационной задачи в зависимости от популяции).

1.3 Третий раздел первой главы (заголовок третьего уровня)

!!! Мне кажется он не нужен !!!

1.3.1 Первый подраздел (заголовок четвертого уровня)

Пример основного текста.

Списки/перечисления должны иметь однородные и последовательные маркеры и отступы:

- Каждый пункт списка размещается с абзацным отступом (1.25 см)
 - Для следующих уровней списка отступ увеличивается на абзацный отступ (для уровня 2 - 2.5 см, уровня 3 - 3.75 см)
 - Не рекомендуется использовать списки большой вложенности (глубиной более 3 - например, когда текст пунктов начинается с середины страницы)

Рисунки и таблицы должны быть расположены непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все рисунки и таблицы должны быть ссылки (рис. 1) и (таблица 1).



Рисунок 1 – Пример рисунка

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Таблица 1 – Пример таблицы

Показатель	Единица измерения	Значение
Время работы	сек.	159
Показатель 1	ед.	1

Показатель	Единица измерения	Значение
Показатель 2	ед.	1
Показатель 3	ед.	1
Показатель 4	ед.	1
Показатель 5	ед.	1
Показатель 6	ед.	1
Показатель 7	ед.	1
Показатель 8	ед.	1
Показатель 9	ед.	1
Показатель 10	ед.	1
Показатель 11	ед.	1

Продолжение таблицы 1

Показатель	Единица измерения	Значение
Нагрузка на ЦПУ	процент	95
Стоимость работ	тыс. руб.	100

При большом объеме данных в таблице допускается использование размера шрифта 12. Таблицы, занимающие больше 1 страницы, рекомендуется выносить в приложение.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Данная глава должна содержать описание процесса решения и результаты по каждой задаче практики из предыдущего раздела. По приведённому тексту читатель должен понять, *что и как* было сделано для выполнения поставленных задач.

Повествование ведется обезличенно.

2.1. Формулировка задачи 1

Описание процесса решения задачи №1, реализованные или использованные классы / модули / сервисы и т.д.

!!! Тут говорим про решение задачи алгоритма!!!

2.2. Разработка графического интерфейса

Для реализации графического интерфейса использована библиотека PyQt5 - набор расширений графического фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде расширения Python. Для построения графиков используется библиотека Matplotlib.

Интерфейс разделён на 2 панели:

- Левая панель содержит настройки: поле ввода полинома, интервал поиска, параметры генетического алгоритма, а также кнопки управления (запуск, шаг, стоп, очистка, сброс);
- Правая панель содержит два графика: отображение целевой функции с точками популяции и график изменения приспособленности.

Пользователь имеет возможность ввести полином вручную в поле ввода, сгенерировать случайный полином, а также загрузить полином в формате файла.

Процесс поиска решений визуализируется в реальном времени на двух графиках:

- Целевая функция и популяция: голубая кривая – график заданного полинома, **...(тут будет инфа после связи с алгоритмом)**

- Изменение приспособленности: ...(тут будет инфа после связи с алгоритмом)

!!!ЭТО ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА: Визуализация обновляется на каждом поколении для наблюдения эволюции популяции в реальном времени. Также предусмотрен пошаговый режим, при котором пользователь может выполнять одно поколение за раз.

Вид графического интерфейса программы представлен на рисунках 1, 2.

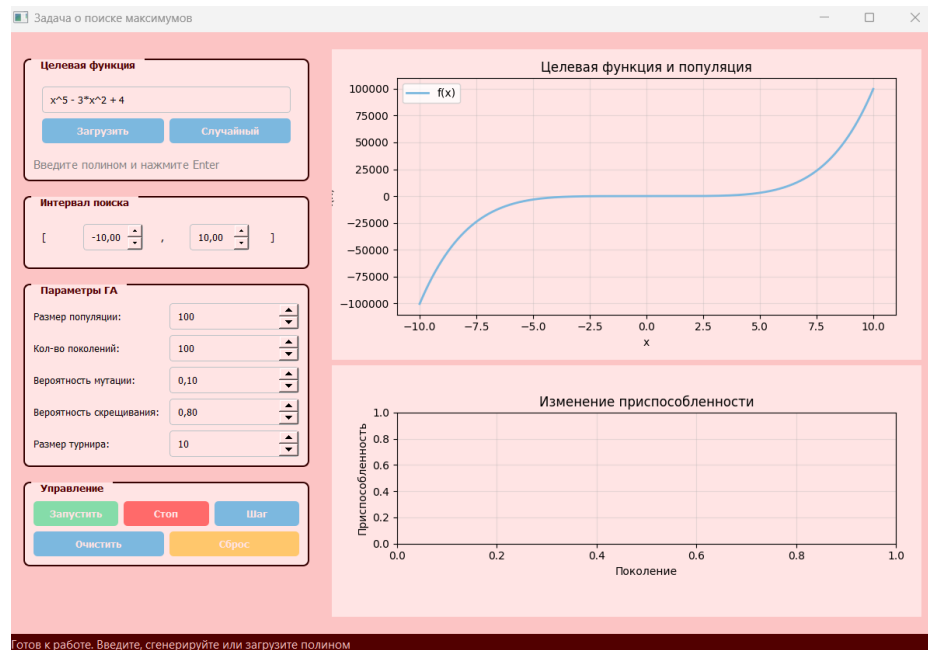


Рисунок 1 – графический интерфейс сразу после запуска

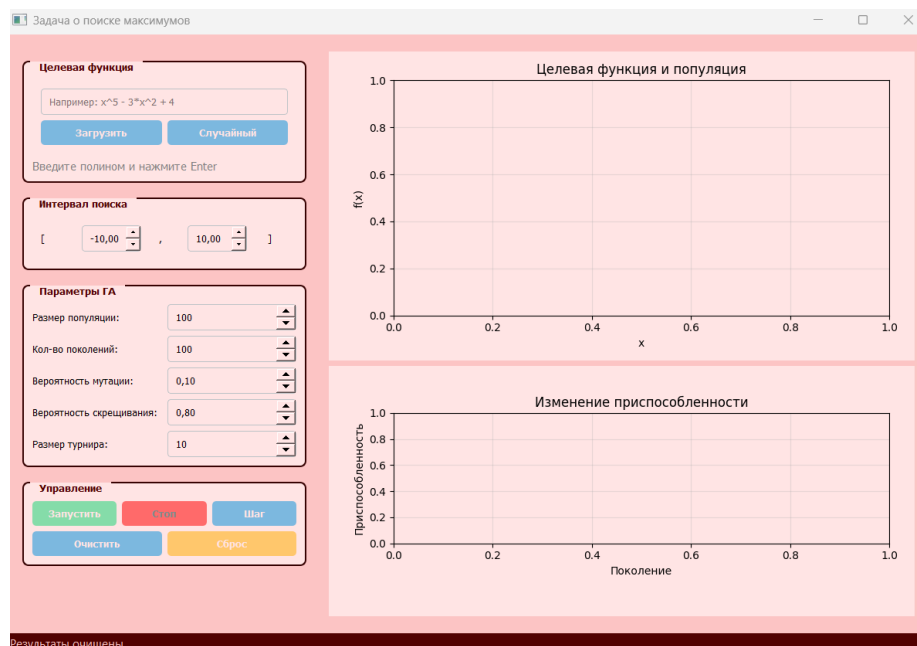


Рисунок 2 – графический интерфейс после очистки результатов и полинома

2.3. Формулировка задачи 3

!!! Тут говорим про связь гуи с алгоритмом !!!

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В данной главе опишите технологии, которые использовались вами при выполнении задач в рамках практики.

Это могут быть языки программирования, списки конкретных библиотек / ПО и целей / мест их применения.

Для реализации GUI был выбран язык программирования Python и библиотека для создания графических интерфейсов PyQt5. Для визуализации графиков использована библиотека Matplotlib. Также при создании GUI были использованы библиотеки sys, math, random и re.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам работы учебная практика оценена на **ваша_оценка.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение содержит краткое описание результатов по каждой задаче, обозначенной в разделе «Постановка задачи», результаты работы в целом, согласно обозначенной цели и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО УРОВНЯ)

1. PyQt5 tutorial [Электронный ресурс]. URL: <https://zetcode.com/gui/pyqt5/> (дата обращения: 06.07.2026).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений / Н. А. Прохоренок. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 704 с. : ил. – ISBN 978-5-9775-0797-4.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО УРОВНЯ)